



Universidad de Jaén
Departamento de Informática

DESARROLLO ÁGIL

Examen Convocatoria Ordinaria II
21.may.2021

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

- Cada pregunta está pensada para ser respondida usando como **máximo una página**.
- Responde en el orden que prefieras, pero **utiliza páginas distintas** para preguntas distintas.
- La calificación máxima del examen es de **10 puntos**.

Pregunta 1. (2 puntos)

Cita y explica cada uno de los cuatro valores del manifiesto ágil.

Pregunta 2.

- a) **(1 punto)** Describe qué es el llamado “ciclo TDD”: de qué fases consta, en qué orden se desarrollan y cómo se lleva a cabo cada una de ellas.
- b) **(1 punto)** Dado el siguiente código en Javascript, ¿cuál de las dos líneas **destacadas** es la que habríamos escrito primero si estuviéramos usando la metodología TDD? ¿Por qué?

```
<script>
function siempre_devuelve_false() {
    return false
}
describe("Siempre devuelve false", function() {
    it("debería devolver false",
        function() {
            expect( siempre_devuelve_false()).toEqual( false )
        });
});
</script>
```

Pregunta 3. (2 puntos)

Los principios 7 y 8 del manifiesto ágil son:

7. *El software funcionando es la medida principal de progreso.*
8. *Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.*

Explica cómo se llevan a cabo en Scrum estos dos principios (es decir, a través de los roles, eventos y artefactos).

Pregunta 4. (2 puntos)

En un proyecto de realización de una app se han descrito las HU más relevantes y entre todas ellas suman un total de 100 PH. El equipo decide usar Scrum y dividen el trabajo en 5 sprints. El primer sprint se desarrolla muy bien y consiguen dar por hechos 30 PH. Sin embargo, en el segundo y tercer sprints aparecen problemas inesperados y solo consiguen hacer 5 PH en cada uno de ellos. Por este motivo, antes de empezar el cuarto sprint deciden reducir el número de HU totales que van a implementar, pasando de las 100 iniciales a solamente 70 PH. En el sprint 4 consiguen terminar 10 PH y en el último sprint, otros 15 PH.

Con los datos anteriores, dibujar la gráfica *burn-up* del progreso del equipo de desarrollo.

(IMPORTANTE: Utiliza **un color para la línea ideal y otro para la línea real**; puedes reutilizar alguno de esos colores para realizar la línea superior que marca el límite máximo de PH que hay que hacer).

Pregunta 5.

- a) **(1 punto)** ¿En qué se diferencian la Sprint Review y la Sprint Retrospective?
 - b) **(1 punto)** En relación a dichos eventos, ¿cuáles de las siguientes conclusiones pertenecen a cada uno de ellos?
1. Carlos no sabía usar GitLab.
 2. Utilizamos una nueva biblioteca en Java para gestionar la persistencia.
 3. Se implementaron solo la mitad de HU que se habían seleccionado en el sprint planning.
 4. Los jueves es imposible encontrar ninguna sala libre en el edificio para hacer la daily.
 5. María tuvo que realizar todas las pruebas de integración, porque los demás estábamos programando.
 6. La aplicación está disponible en la URL: <https://superapp.osea.com>
 7. La HU “5. Impresión de Informes” ha dejado de ser prioritaria para los clientes.
 8. Deberíamos instalarnos todos la app “Pomodone” para gestionar mejor las horas de trabajo.
 9. Ya no hace falta loguearse en la aplicación cada vez que entras, sino que te permite dejar la sesión abierta.
 10. La única que puede comunicarse con el cliente es Marta, porque es la única que habla alemán.